

Guía de estudio: medidas de Poisson, integral compensada y fórmula de Itô–Lévy

Ecuaciones Diferenciales Estocásticas

Maestría en Ciencias Matemáticas
Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas
Yofre H. García

Agosto–Diciembre de 2025

Índice

1. Propósito y ruta de estudio	3
2. Motivación: sumar saltos y separar deriva de ruido	3
3. Proceso de Poisson marcado y medida aleatoria	3
3.1. Puntos, marcas e intensidad	3
3.2. Integral respecto de N : suma sobre los saltos	4
4. Compensación e integral martingala	4
4.1. Medida compensada	4
4.2. Integrandos predecibles e isometría	5
5. Proceso de Poisson compuesto como integral	5
5.1. Representación integral	5
5.2. Esperanza, centrado y varianza	5
6. Medida de saltos de un proceso de Lévy	6
7. Una EDE puramente de saltos	6
8. Fórmula de Itô–Lévy	7
8.1. Contexto	7
8.2. Enunciado	7
9. Momentos de la EDE de saltos mediante Itô–Lévy	7

10.Variación cuadrática y el término de saltos	8
11.Aplicación exploratoria: modelo de Cramér–Lundberg con difusión	9
12.Síntesis conceptual	10
13.Preguntas de estudio	10
14.Referencias recomendadas	11

1. Propósito y ruta de estudio

Esta guía introduce la integración respecto de medidas aleatorias de Poisson y su versión compensada como extensión natural de la integral de Itô al caso de procesos con saltos. El objetivo central es comprender cómo una suma aleatoria de saltos puede representarse mediante una integral, cómo la compensación separa la contribución media de la fluctuación martingala y cómo esta estructura conduce a la fórmula de Itô–Lévy.

La secuencia conceptual es deliberada. Primero se parte de la interpretación trayectoria a trayectoria de una medida de Poisson marcada; después se introduce la medida compensada y su isometría en L^2 ; posteriormente se recupera el proceso de Poisson compuesto como ejemplo canónico; finalmente se formula Itô–Lévy y se estudian dos aplicaciones: una EDE puramente de saltos y un modelo de riesgo de tipo Cramér–Lundberg con difusión.

Se presupone que el estudiante conoce filtraciones, martingalas cuadrado-integrables, integral de Itô, variación cuadrática y la fórmula de Itô para procesos continuos. La finalidad no es sustituir el tratamiento general de procesos de Lévy, sino construir el puente técnico necesario para trabajar posteriormente con EDE con saltos.

2. Motivación: sumar saltos y separar deriva de ruido

Sea X un proceso càdlàg y denote $\Delta X_t = X_t - X_{t-}$. Los saltos pueden codificarse mediante una medida aleatoria de saltos $J_X(dt, dy)$, que asigna masa a cada par $(t, \Delta X_t)$. De esta forma, una expresión que originalmente aparece como suma sobre los instantes de salto puede escribirse como una integral respecto de una medida aleatoria:

$$\int_0^t \int_{\mathbb{R}} [f(X_{s-} + y) - f(X_{s-})] J_X(ds, dy). \quad (2.1)$$

Esta notación no es solamente compacta. Permite identificar una estructura paralela a la del cálculo de Itô continuo. Si la medida de saltos posee intensidad $\lambda F(dy) ds$, entonces puede escribirse formalmente

$$J_X(ds, dy) = \tilde{J}_X(ds, dy) + \lambda F(dy) ds, \quad (2.2)$$

donde $\tilde{J}_X$ es la medida compensada. Al sustituir esta descomposición en una integral de saltos aparecen dos componentes: una integral compensada, de naturaleza martingala, y una integral determinista respecto de la intensidad, que contribuye a la deriva.

Por ello, la compensación desempeña en el mundo de los saltos un papel comparable al centrado de una variable aleatoria: elimina la contribución media y deja una fluctuación con esperanza nula. Esta idea será el hilo conductor de toda la guía.

3. Proceso de Poisson marcado y medida aleatoria

3.1. Puntos, marcas e intensidad

Sea $(T_n, Y_n)_{n \geq 1}$ una sucesión de puntos, donde T_n representa el instante del n -ésimo salto y Y_n su marca o tamaño. El conteo de estos puntos define una medida de Poisson N sobre $[0, T] \times \mathbb{R}$ con intensidad

$$\mu(dt, dy) = \lambda F(dy) dt, \quad (3.1)$$

donde $\lambda > 0$ es la tasa temporal de llegada y F es la distribución de las marcas.

Para un conjunto boreliano $A \subset \mathbb{R}$, la cantidad $N((0, t] \times A)$ cuenta cuántos saltos ocurrieron hasta t con tamaño perteneciente a A . En particular, cuando $A = \mathbb{R}$, se recupera el contador ordinario de eventos.

Definición 3.1 (Medida aleatoria de Poisson). Una medida aleatoria N con intensidad μ satisface, para conjuntos medibles disjuntos de medida finita, independencia de los conteos y

$$N(B) \sim \text{Poisson}(\mu(B)).$$

En particular, $\mathbb{E}[N(B)] = \mu(B)$.

La medida μ contiene la información promedio del mecanismo de saltos. Esta distinción entre la realización aleatoria N y su intensidad determinista μ será esencial al definir la compensación.

3.2. Integral respecto de N : suma sobre los saltos

Si f es medible y

$$\int_{[0, t] \times \mathbb{R}} |f(s, y)| \mu(ds, dy) < \infty,$$

entonces, trayectoria a trayectoria,

$$\int_0^t \int_{\mathbb{R}} f(s, y) N(ds, dy) = \sum_{n: T_n \leq t} f(T_n, Y_n). \quad (3.2)$$

La igualdad (3.2) proporciona la interpretación fundamental de la integral de Poisson: integrar contra N significa sumar la contribución del integrando en los puntos aleatorios observados. A diferencia de la integral de Itô respecto del Browniano, aquí la representación como suma de eventos es literal.

Para verificar. Verifique (3.2) primero para una función indicadora $f = \mathbf{1}_{(a, b] \times A}$ y después para funciones simples. Identifique qué paso permite extender la interpretación a integrandos no negativos medibles.

4. Compensación e integral martingala

4.1. Medida compensada

Como $\mathbb{E}[N(B)] = \mu(B)$, resulta natural centrar la medida aleatoria restando su intensidad.

Definición 4.1 (Medida de Poisson compensada). Se define

$$\tilde{N}(dt, dy) := N(dt, dy) - \mu(dt, dy). \quad (4.1)$$

En el caso $\mu(dt, dy) = \lambda F(dy)dt$,

$$\tilde{N}(dt, dy) = N(dt, dy) - \lambda F(dy)dt.$$

Para un conjunto A con intensidad finita,

$$\tilde{N}((0, t] \times A) = N((0, t] \times A) - t\lambda F(A)$$

es una martingala respecto de la filtración natural. Esta propiedad anticipa lo que ocurrirá al integrar procesos predecibles respecto de $\tilde{N}$.

4.2. Integrandos predecibles e isometría

Sea $\phi = \phi(\omega, t, y)$ un integrando predecible que satisface

$$\mathbb{E} \int_0^T \int_{\mathbb{R}} |\phi(t, y)|^2 \mu(dt, dy) < \infty. \quad (4.2)$$

Entonces la integral compensada

$$M_t = \int_0^t \int_{\mathbb{R}} \phi(s, y) \tilde{N}(ds, dy)$$

es una martingala cuadrado-integrable. Además, satisface la isometría de Itô–Lévy

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^t \int_{\mathbb{R}} \phi \tilde{N} \right)^2 \right] = \mathbb{E} \int_0^t \int_{\mathbb{R}} |\phi(s, y)|^2 \mu(ds, dy). \quad (4.3)$$

La construcción rigurosa sigue el mismo patrón funcional empleado para la integral de Itô: se define primero para integrandos predecibles simples, se demuestra (4.3) en esa clase y posteriormente se extiende por densidad y completitud de L^2 .

La analogía debe leerse con cuidado. En el caso browniano, la medida de variación relevante es ds ; para el ruido de saltos, la geometría de L^2 incorpora simultáneamente el tiempo y la distribución de los tamaños de salto mediante $\mu(ds, dy)$.

5. Proceso de Poisson compuesto como integral

5.1. Representación integral

Considere $f(s, y) = y$ y suponga $\mathbb{E}[Y_1^2] < \infty$. Defina

$$J_t := \int_0^t \int_{\mathbb{R}} y N(ds, dy) = \sum_{n: T_n \leq t} Y_n. \quad (5.1)$$

Este es el proceso de Poisson compuesto clásico.

La representación integral permite obtener sus momentos sin condicionar explícitamente respecto del número de saltos. Por la identidad de compensación,

$$J_t = \int_0^t \int_{\mathbb{R}} y \tilde{N}(ds, dy) + \int_0^t \int_{\mathbb{R}} y \mu(ds, dy) \quad (5.2)$$

$$= \int_0^t \int_{\mathbb{R}} y \tilde{N}(ds, dy) + \lambda t \mathbb{E}[Y_1]. \quad (5.3)$$

5.2. Esperanza, centrado y varianza

Como la integral compensada tiene esperanza cero,

$$\mathbb{E}[J_t] = \lambda t \mathbb{E}[Y_1]. \quad (5.4)$$

El proceso centrado

$$M_t := J_t - \lambda t \mathbb{E}[Y_1] = \int_0^t \int_{\mathbb{R}} y \tilde{N}(ds, dy) \quad (5.5)$$

es una martingala. Aplicando (4.3),

$$\text{Var}(J_t) = \mathbb{E}[M_t^2] \quad (5.6)$$

$$= \int_0^t \int y^2 \lambda F(dy) ds = \lambda t \mathbb{E}[Y_1^2]. \quad (5.7)$$

Obsérvese que aparece el segundo momento $\mathbb{E}[Y_1^2]$, y no solamente $\text{Var}(Y_1)$. La aleatoriedad procede tanto del número de saltos como de sus tamaños.

Para verificar. Obtenga la misma esperanza y varianza condicionando respecto de N_t . Compare ambos procedimientos e identifique dónde aparece el término $(\mathbb{E}Y_1)^2$ en la fórmula de varianza total.

6. Medida de saltos de un proceso de Lévy

La construcción anterior para un Poisson compuesto se generaliza mediante la medida de Lévy. Sea $\eta = (\eta_t)_{t \geq 0}$ un proceso de Lévy. Para un boreliano U separado del origen se define

$$N(t, U) = \#\{s \leq t : \Delta\eta_s \in U\}. \quad (6.1)$$

Para cada U , $N(t, U)$ es un proceso de Poisson con intensidad $\nu(U)$, donde ν es la medida de Lévy. En notación diferencial se escribe $N(dt, dz)$ y

$$\mathbb{E}[N(t, U)] = t\nu(U). \quad (6.2)$$

Por tanto,

$$\tilde{N}(dt, dz) = N(dt, dz) - \nu(dz)dt \quad (6.3)$$

es la correspondiente medida compensada.

Esta formulación permite separar dos niveles de descripción. El proceso N registra los saltos efectivamente observados; la medida ν describe su intensidad por unidad de tiempo y por región del espacio de tamaños. La compensación convierte esa diferencia entre observación e intensidad en una fuente de ruido martingala.

7. Una EDE puramente de saltos

Considere

$$dX_t = b dt + \int_{\mathbb{R}} y \tilde{N}(dt, dy), \quad X_0 \in L^2. \quad (7.1)$$

Su forma integral es

$$X_t = X_0 + bt + \underbrace{\int_0^t \int y \tilde{N}(ds, dy)}_{=: M_t}. \quad (7.2)$$

Si X_0 es determinista, o si se considera por separado su varianza, la parte de ruido M_t satisface

$$\mathbb{E}[M_t] = 0, \quad \mathbb{E}[M_t^2] = \lambda t \mathbb{E}[Y_1^2]. \quad (7.3)$$

En particular,

$$\mathbb{E}[X_t] = \mathbb{E}[X_0] + bt. \quad (7.4)$$

Este ejemplo muestra que la integral compensada puede introducirse en una EDE exactamente como el término σdW_t introduce ruido continuo. La diferencia es geométrica: las trayectorias de X son ahora càdlàg y presentan discontinuidades cuyo tamaño está determinado por las marcas de la medida de Poisson.

8. Fórmula de Itô–Lévy

8.1. Contexto

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ un espacio filtrado que satisface las condiciones usuales. Considere una semimartingala con saltos

$$X_t = X_0 + \int_0^t b_s ds + \int_0^t \sigma_s dW_s + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^d} \gamma(s, z) \tilde{N}(ds, dz), \quad (8.1)$$

donde W es un Browniano, N tiene intensidad $\nu(dz)ds$ y los integrandos satisfacen las condiciones de integrabilidad apropiadas; por ejemplo,

$$\int_0^T |b_s| ds < \infty, \quad \int_0^T \|\sigma_s\|^2 ds < \infty,$$

y una condición de integrabilidad para γ respecto de $\nu(dz)ds$.

El paso de Itô continuo a Itô–Lévy requiere recordar una diferencia esencial: una trayectoria browniana cambia de manera continua y su corrección de segundo orden se captura mediante variación cuadrática; un salto, en cambio, produce un incremento finito que debe incorporarse exactamente mediante $f(X_{t-} + \Delta X_t) - f(X_{t-})$.

8.2. Enunciado

Para $f \in C^2(\mathbb{R}^n)$, bajo las hipótesis de integrabilidad correspondientes,

$$\begin{aligned} df(X_t) = & \nabla f(X_{t-}) b_t dt + \nabla f(X_{t-}) \sigma_t dW_t + \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma_t^\top D^2 f(X_{t-}) \sigma_t) dt \\ & + \int_{\mathbb{R}^d} [f(X_{t-} + \gamma(t, z)) - f(X_{t-}) - \nabla f(X_{t-}) \gamma(t, z)] \nu(dz) dt \\ & + \int_{\mathbb{R}^d} [f(X_{t-} + \gamma(t, z)) - f(X_{t-})] \tilde{N}(dt, dz). \end{aligned} \quad (8.2)$$

Los términos de (8.2) pueden agruparse conceptualmente en cuatro bloques: deriva continua, fluctuación browniana, corrección determinista debida a la compensación de los saltos y fluctuación martingala de saltos.

La expresión de salto no se sustituye por un desarrollo de Taylor truncado. Se conserva exactamente. Este punto es central: la corrección browniana de segundo orden y la corrección de saltos tienen orígenes matemáticos distintos.

9. Momentos de la EDE de saltos mediante Itô–Lévy

Regresemos a (7.1). Para $f(x) = x$, la corrección de saltos satisface

$$f(x + y) - f(x) - f'(x)y = 0.$$

Por tanto,

$$dX_t = b dt + \int y \tilde{N}(dt, dy),$$

y al tomar esperanzas se obtiene

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}[X_t] = b. \quad (9.1)$$

Ahora tome $f(x) = x^2$. Entonces

$$f'(x) = 2x, \quad f(x+y) - f(x) - f'(x)y = y^2.$$

La fórmula de Itô-Lévy produce

$$d(X_t^2) = 2X_{t-}b dt + \int y^2\nu(dy)dt + \int (2X_{t-}y + y^2)\tilde{N}(dt, dy). \quad (9.2)$$

Tomando esperanzas, bajo las condiciones que garantizan esperanza cero de la integral compensada,

$$\frac{d}{dt}\mathbb{E}[X_t^2] = 2b\mathbb{E}[X_t] + \int y^2\nu(dy). \quad (9.3)$$

Para $\nu(dy) = \lambda F(dy)$,

$$\frac{d}{dt}\mathbb{E}[X_t^2] = 2b\mathbb{E}[X_t] + \lambda\mathbb{E}[Y_1^2]. \quad (9.4)$$

El término $\int y^2\nu(dy)dt$ cumple aquí un papel análogo, aunque no idéntico en origen, al término $\sigma^2 dt$ que aparece al aplicar Itô a X_t^2 en una difusión. Ambos representan una contribución determinista de segundo orden al crecimiento del segundo momento.

Para verificar. Repita el cálculo para $f(x) = x^3$. Identifique por separado los términos que provienen de la deriva y los momentos de orden dos y tres de la medida de saltos.

10. Variación cuadrática y el término de saltos

Una forma alternativa de comprender la corrección de Itô para semimartingalas consiste en separar la parte continua y la parte discontinua de la variación cuadrática. El punto técnico importante es que no se requiere que $f(X)$ sea de variación finita. La propiedad de variación finita se utiliza sobre $[X, X]$.

Sea A un proceso càdlàg de variación finita y H un proceso predecible acotado. Entonces

$$\int_0^t H_{s-} dA_s = \int_0^t H_{s-} dA_s^c + \sum_{0 < s \leq t} H_{s-} \Delta A_s. \quad (10.1)$$

Aplicando esta identidad a $A = [X, X]$ y $H = f''(X)$,

$$\int_0^t f''(X_{s-}) d[X, X]_s = \int_0^t f''(X_{s-}) d[X, X]_s^c \quad (10.2)$$

$$+ \sum_{0 < s \leq t} f''(X_{s-}) \Delta[X, X]_s. \quad (10.3)$$

Para una semimartingala,

$$\Delta[X, X]_s = (\Delta X_s)^2, \quad (10.4)$$

y por tanto la parte discontinua es

$$\sum_{0 < s \leq t} f''(X_{s-}) (\Delta X_s)^2. \quad (10.5)$$

La serie converge en intervalos compactos porque $[X, X]$ es creciente y finito en tales intervalos.

Este hecho permite escribir la fórmula de Itô para semimartingalas en la forma

$$\begin{aligned} f(X_t) - f(X_0) &= \int_0^t f'(X_{s-})dX_s + \frac{1}{2} \int_0^t f''(X_{s-})d[X, X]_s \\ &\quad + \sum_{0 < s \leq t} \left[f(X_s) - f(X_{s-}) - f'(X_{s-})\Delta X_s - \frac{1}{2}f''(X_{s-})(\Delta X_s)^2 \right]. \end{aligned} \quad (10.6)$$

Como ejemplo, si $X_t = \sigma W_t + J_t$ con J un Poisson compuesto,

$$[X, X]_t = \sigma^2 t + \sum_{T_i \leq t} (\Delta J_{T_i})^2.$$

En consecuencia,

$$\int_0^t f''(X_{s-})d[X, X]_s = \sigma^2 \int_0^t f''(X_{s-})ds + \sum_{T_i \leq t} f''(X_{T_i-})(\Delta J_{T_i})^2.$$

Esta representación hace visible por qué, al reorganizar la fórmula, aparecen simultáneamente una corrección continua y una suma exacta sobre los saltos.

11. Aplicación exploratoria: modelo de Cramér–Lundberg con difusión

Considere el proceso de superávit

$$U_t = x + ct + \sigma W_t - \sum_{i=1}^{N_\lambda(t)} Y_i, \quad x > 0. \quad (11.1)$$

Aquí c representa la tasa de ingreso, σW_t una perturbación continua y los Y_i los montos de siniestro. El modelo es un ejemplo natural de proceso de salto–difusión y permite conectar Itô–Lévy con operadores generadores y problemas de tiempo de primera salida.

Para una función de prueba suficientemente regular, el generador formal es

$$(\mathcal{A}f)(x) = cf'(x) + \frac{1}{2}\sigma^2 f''(x) + \lambda \int_0^\infty [f(x-y) - f(x)]F(dy). \quad (11.2)$$

La ecuación (11.2) se obtiene precisamente al identificar, mediante Itô–Lévy, la parte de deriva de $f(U_t)$.

Si Y_1 tiene distribución exponencial de parámetro β , entonces $F(dy) = \beta e^{-\beta y} dy$. El Rmd original propone estudiar una forma exponencial $f(x) = e^{-rx}$ y obtiene formalmente

$$\frac{1}{2}\sigma^2 r^2 - cr + \lambda \frac{r}{\beta - r} = 0, \quad 0 < r < \beta. \quad (11.3)$$

Este cálculo es útil como ejercicio algebraico sobre el generador y la transformada exponencial de los saltos.

Observación 11.1 (Punto que requiere revisión antes de usarlo como resultado de ruina). El tratamiento de la probabilidad de ruina exige especificar correctamente el problema de salida y la condición de frontera para saltos que sobrepasan el nivel 0. En la integral de (11.2), los valores $f(x-y)$ con $y > x$ corresponden a estados posteriores a la ruina y no pueden manipularse sin fijar la extensión o condición de frontera apropiada. Por esta razón, la identificación directa de una probabilidad de ruina con una sola exponencial a partir de (11.3) debe considerarse, en esta guía, como un cálculo exploratorio pendiente de una justificación específica mediante teoría de riesgo o funciones de escala.

La utilidad pedagógica del ejemplo permanece: muestra cómo la fórmula de Itô–Lévy conduce a un generador integro–diferencial y cómo las leyes de salto con transformadas explícitas pueden reducir ciertos cálculos del generador a ecuaciones algebraicas.

12. Síntesis conceptual

La teoría desarrollada puede resumirse mediante la siguiente cadena de ideas:

1. La medida $N(dt, dz)$ registra los saltos observados y permite convertir sumas aleatorias en integrales.
2. La intensidad $\nu(dz)dt$ describe el comportamiento medio de esos saltos.
3. La medida compensada $\tilde{N} = N - \nu dt$ elimina la contribución media y genera integrales martingala.
4. La isometría en L^2 permite construir rigurosamente la integral compensada por cierre, de manera paralela a la integral de Itô.
5. La fórmula de Itô–Lévy combina la corrección cuadrática de la parte continua con la contribución exacta de los saltos.
6. El generador de una salto–difusión contiene, por ello, una parte diferencial y una parte integral.

La comparación con el caso browniano ayuda a organizar la intuición, pero no debe ocultar las diferencias. El Browniano aporta fluctuaciones continuas descritas por variación cuadrática; la medida de Poisson aporta eventos discretos cuya magnitud debe conservarse exactamente. La compensación es el mecanismo que permite tratar estos eventos dentro de la teoría de martingalas.

13. Preguntas de estudio

1. Explique por qué $\int f N$ puede interpretarse como una suma sobre puntos aleatorios, mientras que $\int f \tilde{N}$ ya no es, en general, una suma de términos del mismo signo.
2. Demuestre la isometría (4.3) para un integrando simple de la forma $\phi(s, y) = \xi \mathbf{1}_{(a,b]}(s) \mathbf{1}_A(y)$, con ξ $\mathcal{F}_a$ -medible.
3. Para un Poisson compuesto, derive $\text{Var}(J_t) = \lambda t \mathbb{E}[Y_1^2]$ mediante condicionamiento y mediante compensación.
4. Compare el término $\frac{1}{2} \sigma^2 f''(x)$ del generador de una difusión con la integral de corrección de saltos en Itô–Lévy.
5. Explique por qué en la fórmula de Itô para semimartingalas la propiedad de variación finita se utiliza sobre $[X, X]$ y no sobre $f(X)$.
6. A partir de (11.1), identifique qué información adicional se necesita para formular rigurosamente el problema de probabilidad de ruina.

14. Referencias recomendadas

Referencias

- [1] D. Applebaum, *Lévy Processes and Stochastic Calculus*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2009.
- [2] B. Øksendal and A. Sulem, *Applied Stochastic Control of Jump Diffusions*, Springer.
- [3] P. E. Protter, *Stochastic Integration and Differential Equations*, 2nd ed., Springer, 2005.
- [4] R. Cont and P. Tankov, *Financial Modelling with Jump Processes*, Chapman & Hall/CRC, 2004.